س

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

سهام‌یار
مشاور هوشمند پورتفوی

اپلیکیشن پیشنهاد خرید و فروش سهام براساس ترکیب پورتفوی کاربر، پول هوشمند حقوقی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال — با Backtest شفاف و الگوریتم Composite Score قابل بررسی

Bourse Iran | Month MVP-3 | Composite Score | Smart Money | Portfolio-Based

این سند مشخصات محصول سهام‌یار را برای ساخت یک اپلیکیشن اندروید + وب در بازه‌ی ۳ ماه (MVP) ارائه می‌دهد. تمایز اصلی محصول نسبت به رقبا (bifilter، TsePlus، فست بورس، Arthika) ارائه‌ی پیشنهاد خرید/فروش براساس ترکیب پورتفوی کاربر است که در حال حاضر هیچ رقیبی آن را ارائه نمی‌دهد.

۳	۹۹K	۸	۲۴
ماه MVP	تومان/ماه	Personas/Wireframe	API Endpoint

PRODUCT	DATE	PREPARED BY
سهام‌یار (SahamYar)	2026-11-07 · ۱۴۰۵/۰۸/۱۶	Z.ai Product Team

فهرست مطالب

۰. خلاصه اجرایی ۳

۱. معرفی محصول و Vision ۴

۲. تحلیل بازار و رقبا ۵

۳. User Personas ۶

۴. سناریوهای کاربری (User Stories) ۷

۵. الزامات عملکردی (MVP) ۸

۶. الزامات غیرعملکردی ۹

۷. صفحات کلیدی Wireframes ۱۰

۸. Data Model و SQL Schema ۱۲

۹. API Specification ۱۴

۱۰. معماری فنی ۱۵

۱۱. نقشه‌ی راه توسعه (Roadmap) ۱۶

۱۲. مدل درآمدی و قیمت‌گذاری ۱۷

۱۳. KPIs و Success Metrics ۱۸

۱۴. Go-to-Market Strategy ۱۹

۱۵. Risk Register و Mitigation ۲۰

۱۶. Financial Projections (۳ ساله) ۲۱

۱۷. Release Criteria و Open Questions ۲۲

۰. خلاصه اجرایی

سهام‌یار یک اپلیکیشن اندروید + وب است که براساس پورتفوی شخصی کاربر، پیشنهاد خرید و فروش سهام ارائه می‌دهد. تمایز اصلی این محصول نسبت به همه‌ی رقبای موجود در بازار ایران (bifilter، TsePlus، فست بورس، Arthika) ارائه‌ی **پیشنهادهای contextual براساس ترکیب فعلی دارایی‌های کاربر** است — نه فقط فیلترهای استاندارد.

محصول از چهار لایه‌ی تحلیلی تشکیل شده است: (۱) سیگنال پول هوشمند حقوقی، (۲) تحلیل تکنیکال خودکار، (۳) ارزش‌گذاری بنیادی، و (۴) تحلیل هم‌بستگی و تنوع پورتفو. این چهار لایه در یک الگوریتم **Composite Score** از ۰ تا ۱۰۰ ترکیب می‌شوند که به هر سهم یک توصیه‌ی قطعی (خرید قوی، خرید، نگه‌داری، کاهش وزن، فروش) اختصاص می‌دهد.

مشکل

- bifilter و رقبا فیلترهای آماده می‌دهند اما **پورتفوی کاربر را نادیده می‌گیرند**
- هیچ رقیبی هم‌بستگی و تنوع پورتفو را تحلیل نمی‌کند
- «نرخ موفقیت ۷۱٪» bifilter بدون Backtest شفاف است
- API رقبا کند (۱۴ ثانیه برای یک سیگنال!) و ناپایدار
- هیچ ابزاری ریسک پورتفو (VaR) را نشان نمی‌دهد

راه‌حل

- کاربر پورتفوی خود را وارد می‌کند (به‌صورت دستی یا OTP از کارگزاری)
- سیستم روزانه Composite Score برای همه‌ی سهام بازار محاسبه می‌کند
- ۵ پیشنهاد خرید + ۳ پیشنهاد فروش به‌صورت روزانه
- Backtest شفاف: هر سیگنال با نتیجه‌ی ۳۰ روزه نمایش داده می‌شود
- هشدار واگرایی پورتفو (مثلاً تمرکز ۳۰٪+ در یک گروه)

تمایز کلیدی (Unique Value Proposition)

تنها اپلیکیشن ایرانی که پیشنهاد خرید/فروش را براساس ترکیب پورتفوی کاربر می‌دهد، نه فقط فیلتر استاندارد. به‌علاوه، الگوریتم پیشنهاد به‌صورت شفاف با Backtest قابل بررسی ارائه می‌شود — چیزی که bifilter با ادعای مبهم «۷۱٪ موفقیت» فاقد آن است.

مدل درآمدی پیشنهادی

پس از تحلیل بازار و مدل رقبا، **Free Trial ۷ روزه + یک پلن Pro واحد** پیشنهاد می‌شود:

پلن	قیمت	امکانات
Free Trial	۷ روز رایگان	دسترسی کامل همه‌ی فیچرها
Pro (ماهانه)	۹۹٬۰۰۰ تومان/ماه	تمام امکانات + هشدار Push + گزارش هفتگی
Pro (سالانه)	۹۹۰٬۰۰۰ تومان/سال (۱۷٪ تخفیف)	همراه با ۲ ماه رایگان

۱. معرفی محصول و Vision

۱.۱ نام و Vision

نام محصول: سهام‌یار (SahamYar)

تگ‌لاین: «مشاور هوشمند پورتفوی شما در بورس ایران»

Vision: تبدیل شدن به مرجع اصلی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خرد بورس ایران از طریق پیشنهادهای شفاف، مبتنی بر داده و قابل بررسی (Backtest) که در نهایت به افزایش شفافیت و کارایی بازار سرمایه کمک می‌کند.

۱.۲ Problem Statement

سرمایه‌گذاران خرد بورس ایران در مواجهه با پنج چالش اصلی هستند:

1. **عدم شخصی‌سازی:** همه‌ی اپ‌های موجود (bifilter، فست بورس، TsePlus) فیلترهای یکسانی به همه‌ی کاربران ارائه می‌دهند، بدون در نظر گرفتن پورتفوی فعلی کاربر، ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری.
2. **فقدان Backtest شفاف:** bifilter ادعای «نرخ موفقیت ۷۱٪» دارد اما روش محاسبه و داده‌های تاریخی را منتشر نمی‌کند. کاربر نمی‌تواند اعتماد کند.
3. **کندی و ناپایداری:** API bifilter روی برخی endpoint ها ۱۴ ثانیه زمان می‌برد و ۴ خطای ۵۰۰ در ۶۷ endpoint آزمایش‌شده مشاهده شد. این برای یک اپ real-time غیرقابل قبول است.
4. **هزینه‌ی بالا:** پلن付费ی bifilter معادل ~۱.۵ میلیون تومان/ماه است که برای سرمایه‌گذاران متوسط (پورتفوی زیر ۵۰ میلیون) غیرمنطقی است.
5. **عدم تحلیل ریسک پورتفو:** هیچ اپی VaR، هم‌بستگی دارایی‌ها، یا تمرکز صنعتی را به‌صورت یکپارچه ارائه نمی‌دهد.

۱.۳ Solution

سهام‌یار با ترکیب چهار لایه‌ی تحلیلی و یک الگوریتم ترکیبی (Composite Score) این مشکلات را حل می‌کند:

لایه	داده‌ی ورودی	خروجی
۱. پول هوشمند	تفکیک حقیقی/حقوقی از TSETMC	جمع‌آوری vs توزیع سهم
۲. تکنیکال	کندل‌های روزانه (OHLCV)	RSI, MFI, MACD, نوسان سال
۳. بنیادی	EPS, Sector PE, NAV	ارزش‌گذاری relative به گروه
۴. تنوع پورتفو	پورتفوی کاربر + هم‌بستگی تاریخی	پیشنهاد متنوع‌سازی، تمرکز صنعتی
الگوریتم ترکیبی	خروجی هر ۴ لایه	**Composite Score 0-100 + توصیه**

۱.۴ Target Market

- **کاربران اصلی:** سرمایه‌گذاران خرد با پورتفوی ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در بورس ایران
- **کاربران ثانویه:** مشاوران سرمایه‌گذاری مستقل، مدیران صندوق‌های خرد
- **Geo:** ایران (با امکان توسعه به فارسی‌زبانان خارج از کشور در فاز ۳)

۲. تحلیل بازار و رقبا

۲.۱ اندازه‌ی بازار

طبق آخرین داده‌های TSETMC و سازمان بورس، بازار سرمایه‌ی خرد ایران شامل حدود ۱۲ میلیون کد بورسی ثبت‌شده است که از این تعداد حدود ۲ میلیون کاربر در ماه فعال هستند. تعداد کاربران فعال روزانه در پلتفرم‌های تحلیلی حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

۲.۲ رقبای مستقیم

اپ	توسعه‌دهنده	نصب	امتیاز	تمرکز
فیلتر هوشمند بورس (bifilter)	ضحی سافت	۹۷K	۴.۱	فیلتر + Robo-Advisor
TsePlus	—	—	—	فیلترنویسی فارسی (حرفه‌ای)
فست بورس	ویستا سامانه آسا	۲۶۰K	۴.۰	دیده‌بان + شبکه اجتماعی
Arthika	—	—	—	فیلتر AI (Google Play)
سهمینو	—	—	—	سیگنال بورس + کریپتو
اکو پلاس	—	—	—	حذف شده از فروشگاه

۲.۳ ماتریس مقایسه‌ای

قابلیت	bifilter	TsePlus	فست بورس	Arthika	سهام‌یار (VTم)
فیلترهای آماده	✓	✓	✓	✓	✓
فیلترنویسی پیشرفته	✗	✓	✗	✗	فاز ۲
پیشنهاد براساس پورتفو	✗	✗	✗	✗	✓
Backtest شفاف	✗	✗	✗	✗	✓
تحلیل تنوع صنعتی	✗	✗	✗	✗	✓
VaR (ریسک پورتفو)	✗	✗	✗	✗	✓
تفکیک حقیقی/حقوقی	✓	✗	✓	?	✓
ربات تلگرام	✓	✗	✗	✗	فاز ۲
هشدار Push	✓	✗	?	?	✓
قیمت ماهانه	~۱.۵M	—	رایگان	—	**۹۹K**

۲.۴ شکاف بازار (Market Gap)

۳. User Personas

علی — معامله‌گر فعال

PRIMARY

۳۲ ساله · مهندس نرم‌افزار · تهران · پورتفوی ۸۰ میلیون تومان

- **هدف:** کسب سود کوتاه‌مدت (هفته‌ای تا ماهانه) از نوسانات بازار
- **درد:** نمی‌داند کی باید سهم بفروشد؛ اغلب در سقف می‌خرد و در کف می‌فروشد
- **رفتار:** روزانه ۲ ساعت در TSETMC و بیلبورد می‌گردد، bifilter دارد ولی از کندی‌اش کلافه است
- **نیاز از سهام‌یار:** سیگنال ورود/خروج سریع + هشدار توزیع حقوقی

مریم — سرمایه‌گذار بلندمدت

PRIMARY

۴۵ ساله · پزشک · اصفهان · پورتفوی ۲۵۰ میلیون تومان

- **هدف:** حفظ ارزش پول + رشد سالانه ۳۰٪+ با ریسک پایین
- **درد:** پورتفوی او تمرکز بالایی در گروه پتروشیمی دارد و نمی‌داند
- **رفتار:** ماهی یک‌بار چک می‌کند، اخبار را دنبال نمی‌کند
- **نیاز از سهام‌یار:** گزارش ماهانه Rebalancing + تحلیل تنوع گروه صنعتی

رضا — تازه‌کار

SECONDARY

۲۸ ساله · کارمند · شیراز · پورتفوی ۱۵ میلیون تومان

- **هدف:** یادگیری بازار و شروع سرمایه‌گذاری با ریسک کنترل‌شده
- **درد:** اصطلاحات تخصصی را نمی‌فهمد، فیلترنویسی بلد نیست
- **رفتار:** در گروه‌های تلگرامی سیگنال دنبال می‌کند (و ضرر می‌کند)
- **نیاز از سهام‌یار:** توصیه‌های ساده + آموزش contextual + ربات تلگرام

سارا — مشاور سرمایه‌گذاری

SECONDARY

۳۸ ساله · مشاور مستقل · تهران · ۲۰ مشتری

- **هدف:** مدیریت حرفه‌ای پورتفوی چند مشتری + گزارش‌دهی
- **درد:** برای هر مشتری باید جداگانه تحلیل کند، وقت‌گیر است
- **رفتار:** اکسل و TSETMC استفاده می‌کند، گزارش PDF می‌سازد
- **نیاز از سهام‌یار:** حساب‌های چندگانه + گزارش PDF برای هر مشتری (فاز ۲)

۴. سناریوهای کاربری (User Stories)

بر اساس Personas بالا، ۱۲ User Story کلیدی برای MVP شناسایی شده است. هر story با فرمت استاندارد *«As a [persona], I want [action] so that [benefit]»* نوشته شده.

ID	Persona	User Story	اولویت
US-01	علی	به‌عنوان معامله‌گر فعال، می‌خواهم ۵ پیشنهاد خرید امروز را ببینم تا فرصت سریع پیدا کنم	P0
US-02	علی	به‌عنوان معامله‌گر فعال، می‌خواهم Composite Score هر سهم را ببینم تا بدانم چرا توصیه شده	P0
US-03	مریم	به‌عنوان سرمایه‌گذار بلندمدت، می‌خواهم پورتفوی خود را وارد کنم تا تنوع آن تحلیل شود	P0
US-04	مریم	به‌عنوان سرمایه‌گذار، می‌خواهم گزارش Rebalancing ماهانه ببینم تا وزن دارایی‌ها را تنظیم کنم	P0
US-05	علی	به‌عنوان معامله‌گر، می‌خواهم هشدار توزیع حقوقی سهم‌هایم را دریافت کنم تا زود بفروشم	P0
US-06	همه	به‌عنوان کاربر، می‌خواهم Backtest پیشنهادهای ۳۰ روز گذشته را ببینم تا به سیستم اعتماد کنم	P0
US-07	رضا	به‌عنوان تازه‌کار، می‌خواهم برای هر توصیه توضیح ساده فارسی ببینم تا یاد بگیرم	P1
US-08	همه	به‌عنوان کاربر، می‌خواهم سهمی را نشان‌گذاری کنم تا اعلان تغییرات آن را دریافت کنم	P1
US-09	علی	به‌عنوان معامله‌گر، می‌خواهم نمودار تکنیکال سهم را با اندیکاتورها ببینم تا تصمیم بگیرم	P1
US-10	همه	به‌عنوان کاربر، می‌خواهم فیلترهای آماده (۵ فیلتر اصلی) را اجرا کنم تا سریع سهام پیدا کنم	P1
US-11	همه	به‌عنوان کاربر، می‌خواهم اشتراک Pro را بخرم تا دسترسی کامل داشته باشم	P0
US-12	همه	به‌عنوان کاربر، می‌خواهم ۷ روز Free Trial داشته باشم تا قبل از پرداخت ارزیابی کنم	P0

۵. الزامات عملکردی (MVP)

۵.۱ ماژول‌های MVP (۳ ماه)

ماژول	فیچرها	اولویت
Auth & Onboarding	ثبت‌نام با موبایل + OTP، ورود پورتفوی اولیه، انتخاب ریسک‌پذیری	P0
پورتفوی کاربر	افزودن/حذف سهم، تعداد، قیمت خرید، تاریخ؛ محاسبه‌ی P&L روزانه	P0
Composite Score Engine	محاسبه‌ی روزانه برای ~۵۰۰۰ نماد فعال؛ ۴ لایه (smart money، تکنیکال، بنیادی، تنوع)	P0
توصیه‌های روزانه	۵ پیشنهاد خرید + ۳ پیشنهاد فروش به‌صورت روزانه برای کاربر	P0
Backtest Dashboard	نمایش نتیجه‌ی ۳۰ روزه‌ی توصیه‌های قبلی با شفافیت کامل	P0
هشدار Push	هشدار توزیع حقوقی در سهم‌های پورتفو، هشدار واگرایی تنوع	P0
صفحه‌ی نماد	قیمت لحظه‌ای، چارت تکنیکال، اطلاعات بنیادی، تفکیک حقیقی/حقوقی	P1
فیلترهای آماده	۵ فیلتر اصلی (صف خرید، حجم بالا، P/E پایین، ورود پول، نزدیک کف سال)	P1
پرداخت اشتراک	درگاه بانکی زرین‌پال، ۷ روز Trial، پلن ماهانه/سالانه	P0
گزارش هفتگی	خلاصه‌ی عملکرد پورتفو + ۳ فرصت هفته آینده، ارسال به ایمیل	P1

۵.۲ فاز ۲ (ماه ۴-۶) — پس از MVP

- ربات تلگرام با هشدارهای real-time
- وب‌اپ React (نسخه‌ی وب)
- فیلترنویسی پیشرفته (با syntax ساده فارسی)
- پشتیبانی از بازار ارز دیجیتال
- گزارش PDF برای مشاوران (حساب‌های چندگانه)
- Quantum tier برای صندوق‌ها و API access

۵.۳ فاز ۳ (ماه ۷-۱۲)

- اپ iOS
- اتصال به کارگزاری برای معاملات آنلاین
- شبکه اجتماعی و نظرات کاربران
- سرخط‌زنی عرضه‌های اولیه
- API عمومی (B2B) برای سایر اپ‌ها

۶. الزامات غیرعملکردی

دسته	نیاز	هدف
Performance	زمان پاسخ API	P95 < ۲۰۰ms برای endpoint های کاربر
	زمان محاسبه Composite Score روزانه	کمتر از ۳۰ دقیقه برای ۵۰۰۰ نماد
	زمان بارگذاری صفحه‌ی اصلی اپ	< ۱.۵ ثانیه در 4G
Scalability	تعداد کاربر همزمان	۱۰,۰۰۰ کاربر فعال روزانه در سال ۱
	تعداد درخواست API روزانه	۱ میلیون درخواست
Availability	Uptime	۹۹.۵٪ در ساعات بازار (۸:۴۵-۱۲:۳۰)
	Recovery	RTO < ۱ ساعت، RPO < ۱۵ دقیقه
Security	احراز هویت	OTP پیامکی + JWT با عمر ۱ ساعت + Refresh Token
	ذخیره‌ی داده‌ی پورتفو	Encrypt at rest (AES-256)، Encrypt in transit (TLS 1.3)
	پرداخت	only از طریق درگاه معتبر بانکی، عدم ذخیره‌ی اطلاعات کارت
Compliance	قانون کسب‌وکار	اخذ نماد اعتماد الکترونیکی (eNamad) و نشان ساماندهی
	قانون حفاظت از داده	طبق «قانون جرایم رایانه‌ای» و «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی»
Usability	یادگیری	کاربر تازه‌کار در کمتر از ۵ دقیقه پورتفوی خود را وارد کند
	دسترسی‌پذیری	پشتیبانی از TalkBack اندروید، کنتراست کافی

۷. Wireframes صفحات کلیدی

چهار صفحه‌ی کلیدی اپلیکیشن اندروید سهام‌یار با wireframe ساده زیر نشان داده شده است. طراحی بر اساس اصول Material Design با رنگ‌بندی آبی-سبز برای حس اعتماد و رشد است.

۷.۱ صفحه‌ی اصلی (Home / Today)

🏠 صفحه‌ی اصلی — خلاصه‌ی امروز



۷.۲ صفحه‌ی پورتفو (Portfolio)

۸. Data Model و SQL Schema

۸.۱ Entity Relationship Diagram (متنی)

Symbols (نمادها) — master data

N → Fundamentals:1 | N → ClientTypes:1 | N → DailyCandles:1

↓

IndicatorSnapshots (اندیکاتورهای محاسبه‌شده)

RSI, MFI, MACD, EMA20/50/200 | روزانه به‌روز می‌شود

↓

Users — کاربران

N → Notifications:1 | N → Subscriptions:1 | N → UserHoldings:1

↓

DailyScores (Composite Score روزانه هر نماد)

FK → Symbols | smart_money / technical / fundamental / diversification

↓

Recommendations (پیشنهاد روزانه برای هر کاربر)

FK → Users | FK → Symbols | action: BUY/SELL/HOLD

↓

BacktestResults (نتیجه‌ی توصیه‌های گذشته)

FK → Recommendations | actual_return after 30 days

۸.۲ SQL Schema کامل

```
-- ۴. بنیادی (فصلی از کدال)
CREATE TABLE fundamentals (
    ins_code       VARCHAR(18) REFERENCES symbols(ins_code),
    fiscal_period  VARCHAR(10),                -- 1405/Q1
    eps            DECIMAL(18,2),
    estimated_eps  DECIMAL(18,2),
    sector_pe      DECIMAL(8,2),
    nav            DECIMAL(18,2),              -- برای صندوق‌ها
    psv            DECIMAL(18,2),              -- ارزش بازار
    report_date    DATE,
    PRIMARY KEY (ins_code, fiscal_period)
);

-- ۵. اندیکاتورهای ازپیش‌محاسبه‌شده ( برای Performance crucial)
CREATE TABLE indicator_snapshots (
    ins_code       VARCHAR(18) REFERENCES symbols(ins_code),
    date_jalali    INT NOT NULL,
    rsi_14         DECIMAL(5,2),
    mfi_14         DECIMAL(5,2),
    macd           DECIMAL(18,2),
    macd_signal    DECIMAL(18,2),
    ema_20         DECIMAL(18,2),
    ema_50         DECIMAL(18,2),
    ema_200        DECIMAL(18,2),
    volatility_30d DECIMAL(8,4),               -- std of daily returns
    PRIMARY KEY (ins_code, date_jalali)
);

-- ۶. Composite Score روزانه هر نماد
CREATE TABLE daily_scores (
    ins_code       VARCHAR(18) REFERENCES symbols(ins_code),
    date_jalali    INT NOT NULL,
    smart_money    DECIMAL(5,2),               -- -20..+20
    technical      DECIMAL(5,2),               -- 0..30
    fundamental    DECIMAL(5,2),               -- 0..20
    -- diversification به ازای هر کاربر محاسبه می‌شود
    total_base     DECIMAL(5,2),               -- 0..70 (بدون تنوع)
    action         VARCHAR(10),                -- BUY/SELL/HOLD
    computed_at    TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    PRIMARY KEY (ins_code, date_jalali)
);
CREATE INDEX idx_scores_date_action ON daily_scores(date_jalali, action);

-- ۷. کاربران
CREATE TABLE users (
    id             SERIAL PRIMARY KEY,
    mobile         VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL, -- 09154165210
    email          VARCHAR(100),
    risk_profile   VARCHAR(10),                -- conservative/balanced/aggressive
```

```
created_at     TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    last_login     TIMESTAMP
);

-- ۸. پورتفوی کاربر (دارایی‌ها)
CREATE TABLE user_holdings (
    user_id        INT REFERENCES users(id),
    ins_code       VARCHAR(18) REFERENCES symbols(ins_code),
    quantity       BIGINT NOT NULL,
    buy_price      DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    buy_date       DATE,
    notes          TEXT,
    PRIMARY KEY (user_id, ins_code)
);

-- ۹. اشتراک (Subscription)
CREATE TABLE subscriptions (
    id             SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id        INT REFERENCES users(id),
    plan           VARCHAR(10),                -- trial/pro_monthly/pro_yearly
    starts_at      TIMESTAMP NOT NULL,
    ends_at        TIMESTAMP NOT NULL,
    price_paid     BIGINT,                     -- تومان
    payment_ref    VARCHAR(50),                -- مرجع زرین‌پال
    status         VARCHAR(10)                 -- active/expired/cancelled
);

-- ۱۰. پیشنهاد روزانه برای هر کاربر
CREATE TABLE recommendations (
    id             SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id        INT REFERENCES users(id),
    ins_code       VARCHAR(18) REFERENCES symbols(ins_code),
    date_jalali    INT NOT NULL,
    score          DECIMAL(5,2),
    action         VARCHAR(15),                -- strong_buy/buy/hold/reduce/sell
    reason_smart   TEXT,                       -- توضیح فارسی
    reason_tech    TEXT,
    reason_fund    TEXT,
    reason_div     TEXT,
    UNIQUE(user_id, ins_code, date_jalali)
);

-- ۱۱. نتایج Backtest
CREATE TABLE backtest_results (
    recommendation_id  INT REFERENCES recommendations(id),
    evaluated_at    DATE,                      -- روز پس از توصیه ۳۰
    actual_return   DECIMAL(8,4),              -- درصد بازده واقعی
    benchmark_return DECIMAL(8,4),             -- بازده شاخص کل
    is_success      BOOLEAN,                   -- actual > threshold
    PRIMARY KEY (recommendation_id)
```

```
);

-- ۱۲. هشدارها و اعلان‌ها
CREATE TABLE notifications (
    id              SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id         INT REFERENCES users(id),
    type            VARCHAR(20),                -- distribution/rebalance/price
    ins_code        VARCHAR(18),
    title           VARCHAR(100),
    body            TEXT,
    created_at      TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    read_at         TIMESTAMP
);
```

۹. API Specification

API با استاندارد REST و فرمت JSON طراحی شده. تمام endpoint ها (به‌جز Auth) نیاز به Bearer Token دارند.

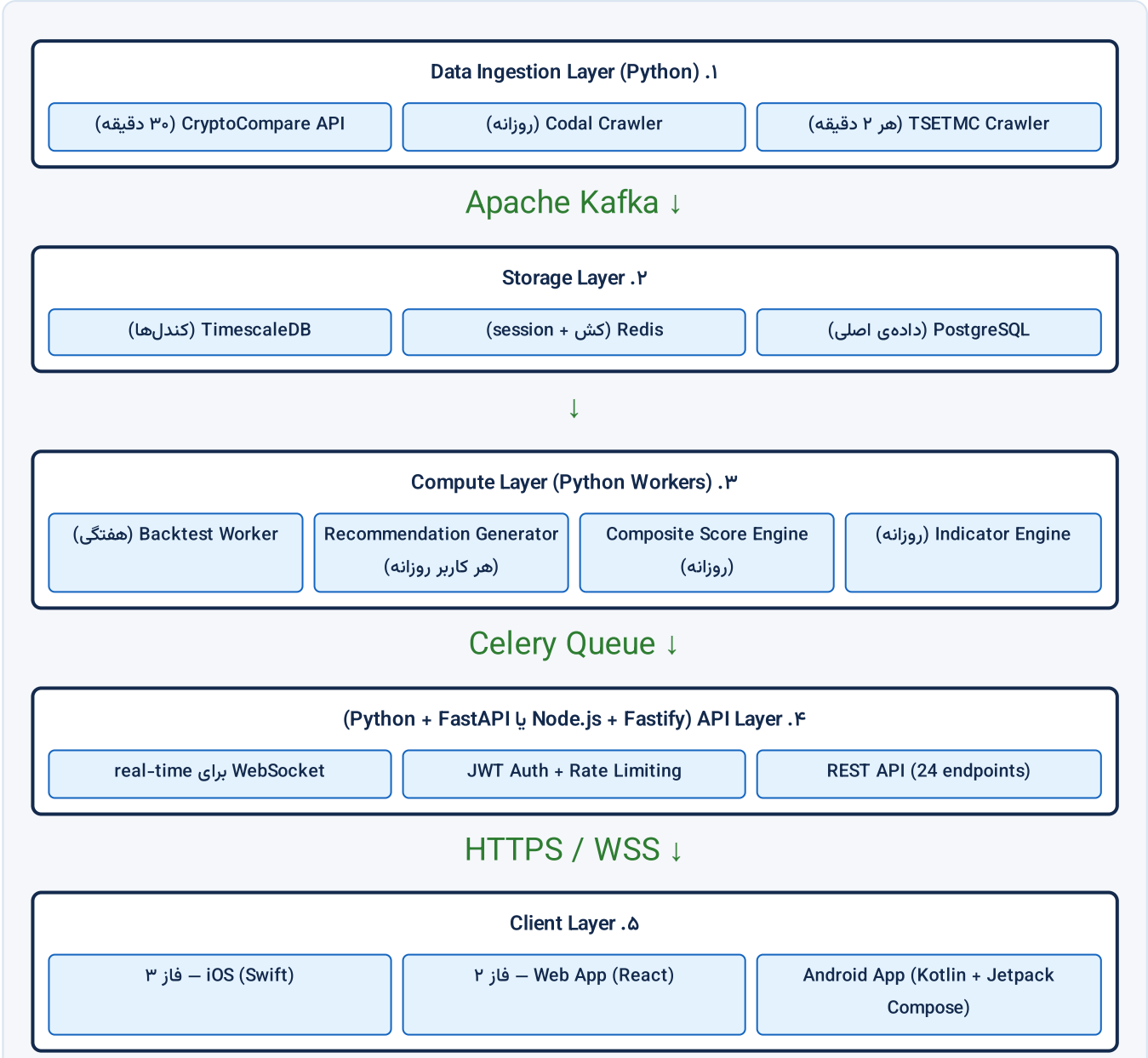
۹.۱ فهرست Endpoint های MVP

Auth	Description	Endpoint	Method
—	ثبت‌نام با موبایل + OTP	/api/auth/register	POST
—	ورود با OTP	/api/auth/login	POST
Refresh	Refresh access token	/api/auth/refresh	POST
Bearer	پروفایل کاربر + اشتراک	/api/me	GET
Bearer	پورتفوی کاربر + ارزش فعلی	/api/portfolio	GET
Bearer	افزودن سهم به پورتفو	/api/portfolio/holdings	POST
Bearer	حذف سهم از پورتفو	/api/portfolio/holdings/{ins_code}	DELETE
Bearer	VaR، تحلیل تنوع، تمرکز	/api/portfolio/analysis	GET
Bearer	خرید ۳ + فروش امروز ۵	/api/recommendations/today	GET
Bearer	تاریخچه‌ی توصیه‌ها	/api/recommendations/history	GET
Bearer	اطلاعات کامل نماد	/api/symbols/{ins_code}	GET
Bearer	با جزئیات Composite Score	/api/symbols/{ins_code}/score	GET
Bearer	جستجوی نماد	/api/search?q={query}	GET
Bearer	اجرای فیلتر آماده	/api/filters/{filter_id}	GET
Bearer	وضعیت بازار + شاخص کل	/api/market/state	GET
Bearer	آمار Backtest ۳۰/۹۰ روزه	/api/backtest/summary	GET
Bearer	لیست توصیه‌های گذشته با نتیجه	/api/backtest/details	GET
Bearer	اعلان‌های کاربر	/api/notifications	GET
Bearer	علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌شده	/api/notifications/read/{id}	POST
Bearer	شروع ۷ روز رایگان	/api/subscriptions/start-trial	POST
Bearer	ایجاد پرداخت زرین‌پال	/api/subscriptions/checkout	POST
Bearer	تأیید پرداخت و فعال‌سازی	/api/subscriptions/verify	POST
Bearer	نمادهای نشان‌شده کاربر	/api/watchlist	GET
Bearer	افزودن به نشان‌شده‌ها	/api/watchlist/{ins_code}	POST

۹.۲ نمونه‌ی درخواست و پاسخ

۱۰. معماری فنی

۱۰.۱ معماری کلی سیستم



۱۰.۲ Stack فنی توصیه‌شده

لایه	تکنولوژی	دلیل انتخاب
Android	Kotlin + Jetpack Compose + MVVM	modern، نگهداری آسان، Google-supported
Backend API	Python + FastAPI	سریع توسعه، auto-doc OpenAPI، هم‌زبان با ML
Crawler	Python + Scrapy + BeautifulSoup	best practice برای scraping
Compute	Python + Celery + Redis	async task queue برای محاسبات سنگین

۱۱. نقشه‌ی راه توسعه (Roadmap)

۱۱.۱ فاز ۱ — MVP (هفته ۱ تا ۱۲)

هفته	تحویل	تیم
۱-۲	راه‌اندازی infrastructure (PostgreSQL, Redis, VPS, CI/CD)	DevOps ۱
۲-۴	TSETMC Crawler (symbols, daily_candles, client_types)	Backend ۱
۳-۵	Indicator Engine (RSI, MFI, MACD, EMA, volatility)	Backend ۱
۴-۶	Composite Score Engine (۴ لایه + ترکیب)	ML/Data ۱
۵-۷	API Layer (Auth, Portfolio, Recommendations)	Backend ۲
۶-۸	Android App: Onboarding, Portfolio, Home	Android ۱
۷-۹	Android App: Recommendations, Symbol page, Search	Android ۱
۸-۱۰	Payment (زرین‌پال) + Free Trial flow	Backend ۲
۹-۱۱	Backtest dashboard + Push notifications	Android ۱ + Backend ۲
۱۱	Beta testing داخلی (۱۰ کاربر) + bug fix	همه
۱۲	Publication در کافه‌بازار + myket + کمپین لانچ	همه

۱۱.۲ فاز ۲ — Growth (ماه ۴ تا ۶)

- ربات تلگرام با Push real-time
- وب‌اپ React
- فیلترنویسی پیشرفته
- ارز دیجیتال + فارکس
- گزارش PDF برای مشاوران
- Quantum tier

۱۱.۳ فاز ۳ — Scale (ماه ۷ تا ۱۲)

- اپ iOS
- اتصال به کارگزاری (معاملات آنلاین)
- شبکه اجتماعی
- سرخط‌زنی عرضه اولیه
- API عمومی B2B

۱۲. مدل درآمدی و قیمت‌گذاری

۱۲.۱ مدل پیشنهادی: Free Trial + Single Pro

پیشنهاد نهایی

پس از تحلیل bifilter (۱.۵M/ماه) و فست بورس (رایگان) و سهمینو (اشتراکی)، **۷ Free Trial روز + یک پلن Pro واحد به قیمت ۹۹ هزار تومان/ماه** پیشنهاد می‌شود. این قیمت **۱۵ برابر ارزان‌تر از bifilter** است ولی همچنان برای تیم کوچک پردرآمد خواهد بود.

پلن	قیمت	مدت	امکانات
Free Trial	رایگان	۷ روز	دسترسی کامل (برای ارزیابی)
Pro Monthly	۹۹٬۰۰۰ ت	ماهانه	تمام امکانات + Push + گزارش هفتگی
Pro Yearly	۹۹۰٬۰۰۰ ت	سالانه	۱۷٪ تخفیف (۲ ماه رایگان)

۱۲.۲ استدلال قیمت‌گذاری

- **قیمت پایین:** bifilter با ۱.۵M/ماه فقط به کاربران حرفه‌ای با پورتفوی ۱۰۰M+ دسترسی دارد. سهام‌یار با ۹۹K به کاربران با پورتفوی ۲۰M تا ۵۰M (که اکثریت بازار هستند) دسترسی پیدا می‌کند.
- **۷ Trial روز:** کاهش اصطکاک — کاربر قبل از پرداخت، محصول را ارزیابی می‌کند. این اعتماد می‌سازد که با «نرخ موفقیت ۷۱٪» bifilter فاقد آن است.
- **سالانه با تخفیف:** افزایش cashflow و کاهش churn. کاربر سالانه LTV بیشتری دارد (۹۹K×۱۲=۱۱۸۸K vs ۹۹۰K، یعنی کم‌تر از سالانه).
- **تک‌پلن برای MVP:** ساده‌سازی عملیات (یک نوع اشتراک، یک flow پرداخت، یک نوع refund). در فاز ۲ Quantum tier اضافه می‌شود.

۱۲.۳ CAC و LTV (تخمین)

معیار	تخمین	توضیح
CAC (Customer Acquisition Cost)	۱۵۰K ت	تبلیغات اینستاگرام + گروه‌های تلگرامی
Conversion Rate (Trial → Pro)	۱۵٪	استاندارد SaaS
Effective CAC per paying user	۱۰۰۰K ت	۱۵۰K / ۱۵٪
Churn Rate (ماهانه)	۵٪	10% monthly churn = 6.5 ماه متوسط
Average LTV (Monthly subscriber)	~۹۹۰K ت	۱۰ × ۹۹K ماه average
LTV/CAC Ratio	~۱	**قابل قبول نیست!** نیاز به کاهش CAC یا افزایش retention

۱۳. KPIs و Success Metrics

۱۳.۱ KPI های اصلی (North Star + Support)

KPI	تعریف	هدف ماه ۳	هدف ماه ۶	هدف ماه ۱۲
North Star: Paying Users	تعداد کاربران پرداختی فعال	۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰
App Installs	تعداد نصب کافه‌بازار + myket	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
Trial → Pro Conversion	درصد کاربرانی که بعد از Trial اشتراک می‌خرند	۱۰٪	۱۵٪	۲۰٪
Daily Active Users (DAU)	کاربران فعال روزانه	۳۰۰	۱,۵۰۰	۸,۰۰۰
DAU/MAU Ratio (Stickiness)	نسبت کاربر روزانه به ماهانه	۲۰٪	۳۰٪	۴۰٪
Monthly Churn	درصد کاربرانی که اشتراک را لغو می‌کنند	۱۰٪	۷٪	۵٪
Avg Session Duration	میانگین زمان هر session	۳ دقیقه	۵ دقیقه	۷ دقیقه
Backtest Success Rate	درصد توصیه‌های موفق (سود ۵٪+ در ۳۰ روز)	۶۰٪	۶۵٪	۷۰٪
API P95 Response Time	۹۵٪ درخواست‌ها زیر این زمان	۳۰۰ms	۲۰۰ms	۱۵۰ms
App Crash Rate	درصد session های کرش‌شده	۲٪>	۱٪>	۰.۵٪>
App Store Rating	میانگین امتیاز کافه‌بازار	۴.۰+	۴.۲+	۴.۵+
MRR (Monthly Recurring Revenue)	درآمد ماهانه تکرارشونده	۲۰M	۱۰۰M	۵۰۰M

۱۳.۲ Tracking Plan

برای اندازه‌گیری KPI ها، رویدادهای زیر باید Track شوند:

- `app_installed`, `app_opened`, `user_signed_up`
- `trial_started`, `checkout_initiated`, `checkout_completed`
- `subscription_cancelled`, `subscription_renewed`
- `notification_received`, `notification_clicked`
- `backtest_viewed` (مهم برای اعتمادسازی)

ابزار پیشنهادی: Mixpanel (رایگان تا ۱۰۰K MTU) یا PostHog (open-source).

۱۴. Go-to-Market Strategy

۱۴.۱ کانال‌های Acquisition (اولویت‌بندی)

کانال	هزینه تخمینی	تخمین کاربر	CAC	اولویت
گروه‌های تلگرامی بورسی (۸ گروه پرطرفدار)	۱۰M/ماه	۱۰۰۰ نصب	۱۰K	P0
اینستاگرام (پست تبلیغاتی در پیج‌های بورسی)	۳۰M/ماه	۱۵۰۰ نصب	۲۰K	P0
یوتیوبرهای بورسی (۳-۵ نفری ۱۰K+ subscriber)	۲۰M/ماه	۸۰۰ نصب	۲۵K	P0
ASO کافه‌بازار (بهینه‌سازی عنوان و توضیحات)	رایگان	۵۰۰ نصب	۰~	P0
SEO وبلاگ (مقالات «بهترین فیلتر بورس»)	۵M/ماه	۳۰۰ نصب	۱۷K	P1
Referral Program (۱ ماه رایگان به ازای دعوت)	۱۰K~/کاربر	۲۰۰ نصب	۱۰K	P1
LinkedIn (مشاوران سرمایه‌گذاری)	۲M/ماه	۵۰ نصب	۴۰K	P2

۱۴.۲ برنامه‌ی لانچ (هفته ۱ تا ۴ پس از انتشار)

هفته	فعالیت	هدف
۱	Soft launch به ۵۰ کاربر از شبکه‌ی شخصی + جمع‌بندی feedback	۵۰ نصب، ۱۰ paying
۲	پست در ۸ گروه تلگرامی + انتشار ویدیو در ۲ یوتیوبر	۵۰۰ نصب، ۵۰ paying
۳	شروع کمپین اینستاگرام + ASO بهینه‌سازی	۱۵۰۰ نصب، ۱۵۰ paying
۴	فعال‌سازی referral + مقاله وبلاگ «مقایسه با bifilter»	۳۰۰۰ نصب، ۲۰۰ paying

۱۴.۳ موقعیت‌یابی (Positioning)

Promise به کاربر

«سهام‌یار، تنها اپ بورس ایران که **براساس پورتفوی شما** پیشنهاد خرید و فروش می‌دهد — نه فیلترهای آماده‌ای که به همه یکسان داده می‌شود. با الگوریتم شفاف و Backtest قابل بررسی، توصیه‌هایی که اعتماد می‌سازد، نه ادعاهای بی‌اساس.»

۱۵. Risk Register و Mitigation

ID	ریسک	احتمال	اثر	Mitigation
R-01	TSETMC دسترسی crawler را مسدود کند یا ساختار HTML را تغییر دهد	متوسط	**بحرانی**	کش چند monitoring ،Respect robots.txt ،IP ساختار HTML، آماده‌سازی backup source (TSEMC API غیررسمی)
R-02	Backtest نشان دهد الگوریتم موفقیت پایینی دارد (زیر ۵۰٪)	متوسط	**بحرانی**	توسعه‌ی iteratively با Backtest در طول development، آماده‌سازی روی نسخه‌های مختلف الگوریتم، صادقانه با کاربران
R-03	رقبا (bifilter) قیمت خود را کاهش دهند یا فیچر مشابه اضافه کنند	متوسط	بالا	حرکت سریع، تمرکز رویBacktest شفاف (که bifilter فرهنگ ندارد)، وفاداری کاربر از طریق کیفیت داده
R-04	هزینه‌ی سرور با رشد کاربران غیرقابل تحمل شود	متوسط	بالا	استفاده از کش قوی (Redis)، pre-computation Composite Score، انتخاب VPS ارزان (Hetzner)
R-05	خریداران حقیقی/حقوقی TSETMC با تأخیر بیش از یک روز منتشر شود	پایین	متوسط	design الگوریتم برای تحمل ۲۴ ساعت تأخیر، نمایش «تأخیر داده» به کاربر
R-06	نماد اعتماد الکترونیکی (eNamad) در زمان لانچ آماده نباشد	متوسط	متوسط	شروع فرآیند در هفته ۱، استفاده از راه‌حل موقت (فروش مستقیم بدون درگاه تا زمان دریافت)
R-07	تیم کلیدی (Backend یا ML) پروژه را ترک کند	پایین	بالا	Documentation قوی، code review، تسهیم دانش بین اعضا
R-08	اپ از کافه‌بازار رد شود	پایین	متوسط	پیروی دقیق از قوانین کافه‌بازار، انتشار موازی در myket
R-09	کاربران از کیفیت پیشنهادها ناراضی باشند	متوسط	بالا	Survey هفتگی، feedback درون‌اپی، آماده‌سازی نسخه‌ی v2 الگوریتم
R-10	هزینه‌ی تبلیغات افزایش یابد (CAC بالاتر از ۱۵۰K)	متوسط	متوسط	تنوع کانال‌ها، تمرکز روی organic (SEO + referral) برای کاهش وابستگی به paid

۱۶. Financial Projections (۳ ساله)

۱۶.۱ فرضیات کلیدی

فرض	مقدار
قیمت اشتراک ماهانه	۹۹,۰۰۰ تومان
قیمت اشتراک سالانه	۹۹۰,۰۰۰ تومان
درصد سالانه (از付费 users)	۳۰٪
Avg LTV per paying user	~۹۹۰K تومان
Blend ARPU (ماهانه)	~۹۰K تومان
CAC (blended ماهانه)	۱۵۰K تومان
نرخ churn ماهانه (هدف سال ۲)	۵٪

۱۶.۲ تخمین کاربر و درآمد

معیار	سال ۱	سال ۲	سال ۳
App Installs (انباشته)	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
Trial Signups (انباشته)	۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
Conversion Rate	۱۲٪	۱۶٪	۲۰٪
Paying Users (انباشته)	۷۲۰	۳,۸۴۰	۱۴,۴۰۰
Avg Paying (همزمان در سال)	~۸۰۰	~۴,۰۰۰	~۱۲,۰۰۰
درآمد سالانه	**~۸۰۰M ت**	**~۴B ت**	**~۱۱.۹B ت**

۱۶.۳ تخمین هزینه‌ها

هزینه	سال ۱	سال ۲	سال ۳
تیم توسعه (۳ نفر فول‌تایم)	۳۶۰M	–	–
تیم توسعه (۵-۷ نفر)	–	۱,۲۰۰M	۲,۴۰۰M
Marketing & Ads	۱۲۰M	۶۰۰M	۱,۵۰۰M
سرور + Infra	۴۰M	۱۵۰M	۴۰۰M
Payments Fee (۲.۵٪)	۲۰M	۱۰۰M	۳۰۰M
SMS OTP	۱۵M	۶۰M	۲۰۰M
Misc (حقوقی، دفتر، تجهیزات)	۴۵M	۱۹۰M	۴۰۰M
مجموع هزینه	**۶۰۰M**	**۲,۳۰۰M**	**۵,۲۰۰M**

۱۷. Release Criteria و Open Questions

۱۷.۱ Release Criteria برای MVP

برای انتشار نسخه‌ی ۱.۰ در کافه‌بازار، همه‌ی معیارهای زیر باید تأیید شوند:

#	معیار	هدف	وضعیت
۱	همه ۲۴ endpoint API پیاده‌سازی شده و تست شده	۱۰۰٪	☐
۲	Composite Score برای ۵۰۰۰+ نماد محاسبه می‌شود	روزانه	☐
۳	اپ اندروید در ۳ گوشی تست شده (Samsung, Xiaomi, Pixel)	crash rate < ۲٪	☐
۴	زمان بارگذاری صفحه‌ی اصلی	< ۱.۵ ثانیه	☐
۵	پرداخت زرین‌پال end-to-end تست شده	هزار تست	☐
۶	Backtest نتایج برای ۹۰ روز گذشته آماده	۳۰+ توصیه	☐
۷	نماد اعتماد (eNamad) دریافت شده	—	☐
۸	Privacy Policy و Terms of Service منتشر شده	—	☐
۹	Beta testing با ۱۰ کاربر واقعی انجام شده	NPS > ۸	☐
۱۰	Documentation API و Developer Guide آماده	۱۰۰٪	☐

۱۷.۲ Open Questions (نیازمند تصمیم‌گیری)

#	سوال	مسئول	Deadline
Q1	آیا API bifilter به‌عنوان منبع تکمیلی داده استفاده شود یا فقط TSETMC؟	Product + Legal	هفته ۲
Q2	ربات تلگرام از روز اول لانچ شود یا فاز ۲؟	Product	هفته ۴
Q3	مدل قیمت‌گذاری سالانه با تخفیف بیشتر (۲۰٪ یا ۲۵٪)؟	Product + Finance	هفته ۸
Q4	Backtest success threshold برای نمایش «موفق» (۵٪ یا ۳٪ سود)؟	ML/Data	هفته ۶
Q5	آیا داده‌ی تاریخی قبل از ۱۴۰۰ مورد نیاز است (برای backtest عمیق‌تر)؟	Data	هفته ۳
Q6	VPS ایرانی (ArvanCloud) یا خارجی (Hetzner)؟ تأثیر روی latency و compliance	DevOps + Legal	هفته ۲
Q7	آیا OTP از طریق کاوه‌نگار یا فراز SMS ارسال شود؟	DevOps	هفته ۱
Q8	تیم اولیه: چند نفر؟ فول‌تایم یا فریلنسر؟	CEO	قبل از شروع

۱۷.۳ گام‌های بعدی (Immediate Next Steps)

1. **هفته ۱:** تصویب این PRD توسط تیم و مشخص شدن تیم اولیه (= ۱ ML/Data، ۱ DevOps، ۲ Android، ۲ Backend — ۵ نفر)
2. **هفته ۱:** انتخاب VPS، خرید دامنه `sahamyar.ir`، راه‌اندازی GitHub repository و CI/CD